

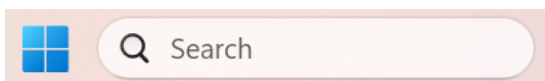
Brugerguide til klimamodellen - Windows

Introduktion

Vores klimamodel er skrevet i programmeringssproget Python, så for at køre den er det nødvendigt at have Python og nogle udvalgte libraries (udvidelsespakker til Python) installeret på sin computer. For at fortælle computeren, at den skal køre modellen, skal du bruge programmet Windows Powershell, som allerede findes på din computer, så det behøver du ikke at installere, men du skal forstå hvordan man giver de rette kommandoer i Powershell. Denne guide dækker først installation af Python, så kørsel af programmet i Powershell, og til sidst hvordan man interagerer med modellens resultater og parametre – i hvert sit afsnit. Guiden dækker derimod ikke teorien, der bruges i modellen, men den vil vi fortælle om i detaljer til seminaret.

Installation af Python

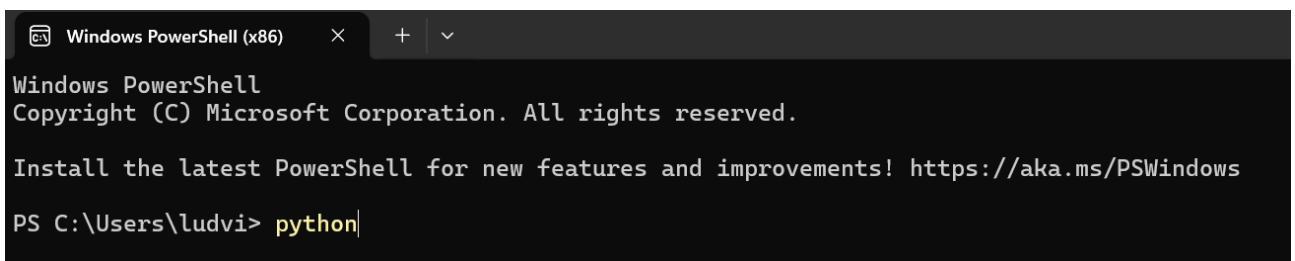
1. Sæt cursoren i søgefeltet i proceslinjen/taskbar. Søgefeltet ser sådan ud:



2. Skriv **Powershell** i søgefeltet og åben applikationen **Windows Powershell** fra listen over apps der vises. Ikonet ser cirka sådan ud:



3. Skriv **python** inde i Powershell. Det ser sådan ud:



4. Tryk **enter**. Der åbnes nu et **Microsoft Store** vindue, hvorfra Python kan hentes. Tryk på **Hent/Get**-knappen. Når knappen siger

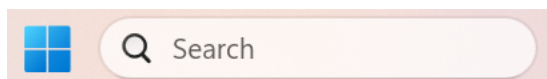
Installeret/Installed, er installationen færdig. Microsoft Store vinduet ser nu sådan ud:



5. Tjek at Python er korrekt installeret ved at skrive **python --version**, og tryk **Enter**. Terminal skulle nu gerne skrive **Python 3.13.7** (men versionsnummeret kan variere).
6. Gå tilbage til Powershell, og skriv **pip install numpy matplotlib pyyaml scipy** og tryk **enter**. Powershell udskriver nu noget tekst om at den installerer nogle filer. Når installationen er færdig, begynder den nederste linje i Powershell med **PS C:\...**
7. Nu er Python og de nødvendige libraries installeret!

Kørsel af programmet

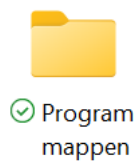
1. Sørg allerførst for at du har downloadet og udpakket alle filerne fra **"Programmappen"**-zipmappen der blev sendt sammen med denne guide. Den udpakkede mappe vil jeg senere i guiden referere til som **programmappen**. Hvis du allerede har **Powershell** åben, så skip til punkt 4 nu.
2. Sæt cursoren i søgefeltet i proceslinjen/taskbar. Søgefeltet ser sådan ud:



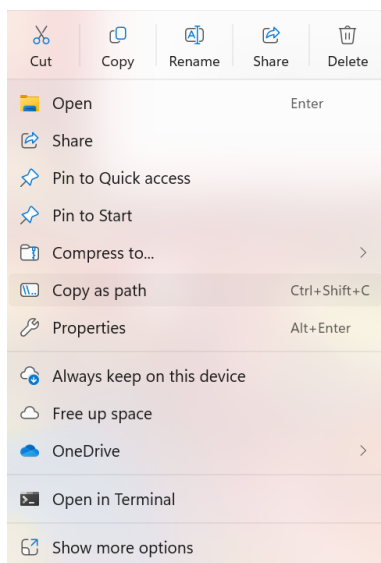
3. Skriv **Powershell** i søgefeltet og åben applikationen **Windows Powershell** fra listen over apps der vises. Ikonet ser cirka sådan ud:



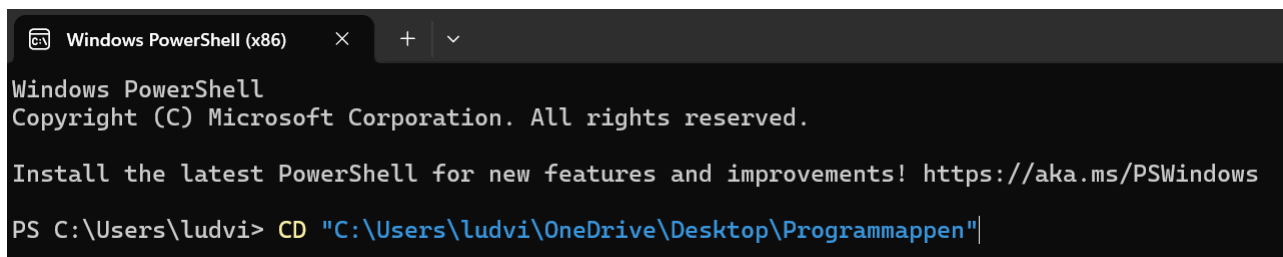
4. Højreklik på programmappen og tryk på **Copy as path/Kopier som sti** i pop-up vinduet. Dette kopierer mappens sti. Stien er hvor på computeren mappen er placeret. Programmappen som du skal højreklikke på ser sådan ud, hvis du har navngivet den "Programmappen":



Pop-up vinduet der kommer op når man højreklikker på mappen ser sådan ud:



5. I Powershell vinduet, skriv **CD**. CD betyder *change directory* og fortæller computeren, hvilken mappe den skal køre koden fra. Lav et **mellemrum** og tryk **Ctrl + V**, så stien til programmappen bliver kopieret ind på samme linje. Bortset fra *ludvi/Onedrive* ser det sådan her ud, hvis du har placeret programmappen på desktop (skrivebordet) og navngivet den "Programmappen":



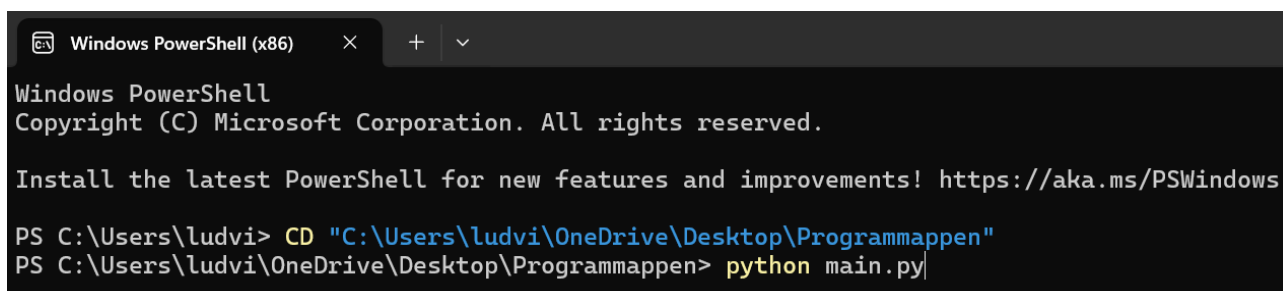
```
Windows PowerShell (x86)
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ludvi> CD "C:\Users\ludvi\OneDrive\Desktop\Programmappen"
```

6. Tryk **enter**. Denne kommando fortæller altså Powershell hvilken mappe, den skal finde filerne i.

7. Skriv herefter **python main.py** i Powershell. Det ser sådan ud:



```
Windows PowerShell (x86)
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ludvi> CD "C:\Users\ludvi\OneDrive\Desktop\Programmappen"
PS C:\Users\ludvi\OneDrive\Desktop\Programmappen> python main.py
```

8. Tryk **enter**. Nu kører klimamodellen, og du bør se udskrifter fra programmet dukke op i Powershell. Disse udskrifter indeholder overskriften "EBM model" og et resumé af resultaterne. Yderligere skulle der nu være en mappe i Programmappen som hedder "Results". I denne findes en fil med grafer og en fil med et resumé af kørslen. Ved hver kørsel overskriver programmet disse filer.

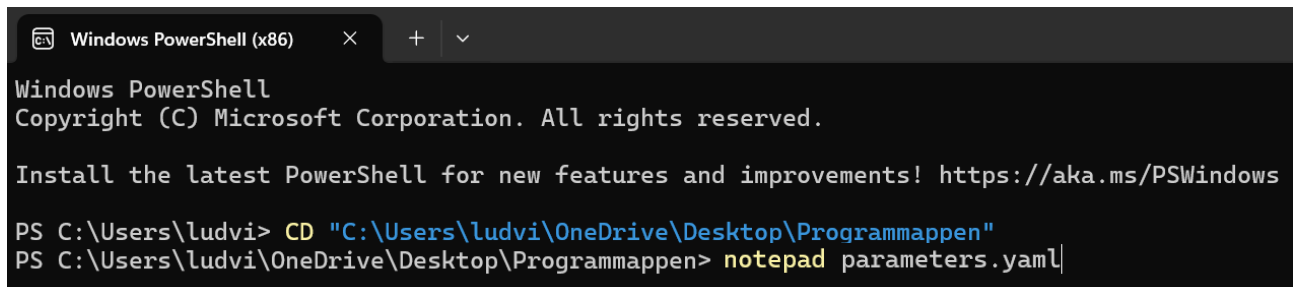
9. Nu har du kørt klimamodellen! Gentag punkt 7 og 8 for at køre modellen igen. Hvis du lukker for Powershell, skal du gentage punkt 2 til 6, før du kører modellen igen.

Resultater og kontrol af parametre

Modellens konfiguration og parametre kan styres fra filerne **params.yaml** og **config.yaml**, der begge ligger i programmappen. Filerne kan redigeres i **Notesblok/Notepad**. Ligeledes kan kodefilerne åbnes og redigeres i Notesblok,

men her anbefales det at bruge et mere avanceret program: eks. **VSCode** eller **Notepad++**. For at åbne en fil i Notesblok gør følgende:

1. Hvis du allerede har åbnet Powershell og navigeret til den rette mappe så gå til punkt 2 nedenfor. Ellers gentag punkt 2 til 6 i afsnittet **Kørsel af programmet**.
2. Åbn nu den ønskede fil i Notesblok ved i Powershell at skrive **notepad *filnavn.filtype*** og trykke **Enter**. Hvis du eks. vil åbne parameter-filen, skulle det gerne se sådan ud:



```
Windows PowerShell (x86)
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ludvi> CD "C:\Users\ludvi\OneDrive\Desktop\Programmappen"
PS C:\Users\ludvi\OneDrive\Desktop\Programmappen> notepad parameters.yaml|
```

Standardindstillinger for programmet

Nedenfor er listet standardværdier for parameters.yaml og config.yaml-filerne. Kopier dem ind, hvis du ønsker at skifte programtilstand eller har rodet for meget ved programmet, og gerne vil se et normalt resultat. Der er angivet med kursiv, hvis værdien er ændret i forhold til standardtilstanden. Nogle felter er tomme: dette er ikke en fejl, men betyder blot at programmet anvender den indbyggede standardværdi.

Standardopsætning til simulering af effekten af en forcering på 4 W/m²

Parametre for standardtilstand:

k1: 0.06
k2: 0.01
k3: 0.5
D0: 0.66
T0: 288.0
S0: 1365.0
S1:
F: 4
SD: 250

Konfiguration af standardtilstand:

years: 500
dt_years: 1
nx: 200
modes: []
ctrl_years:

Standardopsætning men med variabel havdybde

Parametre for variabel havdybde:

k1: 0.06
k2: 0.01
k3: 0.5
D0: 0.66
T0: 288.0
S0: 1365.0
S1:
F: 4
SD:

Konfiguration af variabel havdybde:

years: 500
dt_years: 1
nx: 200
modes: [VariableSeaDepth]
ctrl_years:

Eksempel på opsætning til kørsel med årstidsvariation

Parametre for årstidsvariation:

k1: 0.06
k2: 0.01
k3: 0.5
D0: 0.66
T0: 288.0
S0: 1365.0
S1:
F: 0
SD: 20

Konfiguration af årstidsvariation:

years: 50
dt_years: 0.02
nx: 200
modes: [SeasonalVariation]
ctrl_years: 0

Eksempel på opsætning til kørsel med årstidsvariation og variabel havdybde

Parametre for årstidsvariation + variabel havdybde:

k1: 0.06
k2: 0.01
k3: 0.5
D0: 0.66
T0: 288.0
S0: 1365.0
S1:
F: 0

Konfiguration af årstidsvariation + variabel havdybde:

years: 50
dt_years: 0.02
nx: 200
modes:
- SeasonalVariation
- VariableSeaDepth
ctrl_years: 0

Kort beskrivelse af parametre og konfigurationsværdier

k1	Temperatursensitivitet for isdannelse (K^{-1})
k2	Temperatursensitivitet for diffusiviteten (K^{-1})
k3	Temperatursensitivitet for drivhuseffekt (enhedsløs)
D0	Standarddiffusiviteten ($W/m^2/K$)
T0	Starttemperaturen (K)
S0	Solstyrken ved jorden i løbet af kontrolkørslen (W/m^2)
S1	Solstyrken ved jorden i løbet af forceringskørslen (W/m^2)
F	Ekstra forcering/strålingspåvirkning ved forceringskørsel (W/m^2)
SD	Varmekapacitet pr. areal målt i meter havdybde (m)

years	Antal år der skal simuleres
dt_years	Tidskridt for simuleringen
nx	Antal gitterpunkter ved inddeling af jorden i breddegrader
modes	Tilstande for kørslen. Skal være en liste (enten [mode1,mode2, tec.] eller - tekst1 <i>ny linje</i> - tekst2). Se standardkonfigurationerne
ctrl_years	Hvor mange år der skal simuleres uden ekstra strålingspåvirkning